13 UVÁZNUTÍ (DEADLOCK)

- Uváznutí je situace, kdy dva nebo více procesů nekonečně dlouho čekají na určitou událost, kterou však může vyvolat jedině některý z těchto čekajících procesů
- V důsledku toho tyto procesy uváznou v nekonečné smyčce a nemohou dále pokračovat ve výpočtu
- Typickým příkladem je stav, kdy má proces A přidělenou tiskárnu a proces B magnetickou pásku:
  - následně proces A požádá o pásku a proces B požádá o tiskárnu
  - ani jeden proces tak nemůže pokračovat a systém se zablokuje
- Uváznutí často vzniká nevhodným použitím synchronizačních nástrojů, například semaforů

13.1 PODMÍNKY VZNIKU DEADLOCKU

K tomu, aby k uváznutí vůbec mohlo dojít, musí být v systému současně splněny čtyři nutné podmínky:

13.1.1 VÝLUČNÝ PŘÍSTUP

- Existují prostředky, které jsou v daném okamžiku přiděleny pro výhradní použití jedinému procesu a nelze je sdílet

13.1.2 POSTUPNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

- Procesy žádají o přidělení prostředků postupně
- Pokud požadovaný prostředek není volný, proces na něj čeká, aniž by se vzdal těch prostředků, které již drží

13.1.3 PŘIDĚLOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ BEZ PREEMPCE

- Přidělený prostředek nelze procesu odebrat násilím, musí jej uvolnit sám proces, který si jej vyhradil

13.1.4 CYKLICKÉ ČEKÁNÍ

- Existuje uzavřený kruh (cyklus) procesů, kde si procesy vyžadují prostředky v opačném pořadí
- Např. proces 1 čeká na prostředek od procesu 2 a ten čeká na prostředek od procesu 1

13.2 PREVENCE VZNIKU DEADLOCKU

Předcházení uváznutí spočívá v přijetí takových opatření, která zabrání splnění alespoň jedné ze čtyř nutných podmínek:

13.2.1 ZABRÁNĚNÍ VÝLUČNÉMU PŘÍSTUPU – VIRTUALIZACE

- Kde je to možné, je vhodné přejít na sdílené prostředky
- U nesdílitelných zařízení (např. tiskárny) se používá metoda *spooling*, kdy procesy nekomunikují s tiskárnou přímo, ale ukládají tiskové výstupy do souboru a operační systém je vytiskne později
- Tuto metodu ovšem nelze nasadit na všechna zařízení (např. to není možné u CD/DVD mechaniky)

13.2.2 ZABRÁNĚNÍ POSTUPNÉMU PŘIDĚLOVÁNÍ

- Zavedením jednorázového přidělení musí proces požádat o všechny potřebné prostředky hned při svém startu
- Pokud mu systém nemůže všechny najednou přidělit, nedostane nic a musí čekat
- Může se také vyžadovat, aby proces vrátil všechny dosavadní prostředky předtím, než požádá o nové
- Daní za tento přístup je nízké využití prostředků a hrozba stárnutí – složitější procesy nemusí k výpočtu nikdy dostat

13.2.3 POVOLENÍ PREEMPCE – ODMÍTÁNÍ PROSTŘEDKŮ

- Operační systém může v případě nutnosti procesu prostředky násilně odebrat
- Toto řešení lze ale uplatnit pouze u těch prostředků, jejichž aktuální stav lze snadno uschovat a později obnovit

13.2.4 ZABRÁNĚNÍ CYKLICKÉMU ČEKÁNÍ

- Každému typu prostředku se přidělí určité číslo
- Zamezení cyklu se dosáhne pravidlem, že proces, který už vlastní nějaké prostředky, smí žádat pouze o takové další prostředky, jejichž číslo je striktně větší než to, které má jeho nejvýše očíslovaný již přidělený prostředek

13.3 DALŠÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ

Kromě striktního předcházení (prevence), které může být pro systém příliš omezující, existují i další přístupy:

13.3.1 VYHÝBÁNÍ SE UVÁZNUTÍ

- Systém dynamicky kontroluje žádosti o prostředky – každý proces dopředu nahlásí své maximální nároky
- Nejslavnějším modelem je tzv. bankéřův algoritmus, jenž věří, zda by po přidělení požadovaného zdroje zbyl v systému způsob (tzv. bezpečný stav), jak dokončit všechny procesy
- Pokud by přidělením vznikl neřešitelný (nejistý) stav, systém požadavek rovnou zamítne a prostředek nepřidělí

13.3.2 DETEKCE A ZOTAVENÍ

- Systém nechá uváznutí nastat, periodicky ho detekuje a následně se z něj zotaví

13.3.3 IGNOROVÁNÍ PROBLÉMU

- Tuto strategii používá celá řada systémů (např. UNIX)
- Nechávají zodpovědnost na uživateli, který při případném „zamrznutí“ musí některé procesy ručně ukončit, nebo v krajním případě celý počítač restartovat